

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

Nawa Syarifha Al-Zanra Hijary

KELAS

XMIPA 1

HARI, TANGGAL

Kamis 09 05 20

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah

- ☐ A. $-\frac{1}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
☒ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\begin{aligned} \tan 315^\circ &= \tan(360^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1 \\ \cos 120^\circ &= \cos(120^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \\ -1 + \left(-\frac{1}{2}\right) &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned} \sin 870^\circ &= \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin(0 + 150^\circ) \\ &= \sin(180^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned} \tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \\ \cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(-210^\circ) &= -\sin 210^\circ = -(180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \\ -\sqrt{3} \times -\frac{\sqrt{3}}{2} \times -\frac{1}{2} &= -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$-\frac{3}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cot 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☒ E. $\sqrt{3}$

$$\tan 300 = -\tan(360^\circ - 60^\circ) \\ = -\tan 60^\circ \\ = -\sqrt{3}$$

$$\cos 210 = -\cos(180^\circ + 30^\circ) \\ = -\cos 30^\circ \\ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin 120 = \sin(180^\circ - 60^\circ) \\ = \sin 60^\circ \\ = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ \\ \text{sama kayak } \cos \\ \sec(360^\circ - 60^\circ) \\ = \sec 60^\circ = \frac{1}{\cos 60^\circ} \\ = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\tan 225 = \tan(180^\circ + 45^\circ) \\ = \tan 45^\circ$$

$$\cot = \frac{1}{\tan 45^\circ} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\text{yang ketiga kayaknya}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$1. \cos(270^\circ - A) = -\sin A$$

$$2. \tan(180^\circ + A) = \tan A$$

$$3. \sin(270^\circ + A) = -\cos A$$

karna sudut vertikal

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}
 &\tan(-600^\circ) \\
 &= -\tan 600^\circ \\
 &= \tan(360^\circ + 120^\circ) \\
 &= \tan 120^\circ \\
 &= -\tan(180^\circ + 60^\circ) \\
 &= -\tan 60^\circ \\
 &= -\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned}
 &\cos(180^\circ + A) = -\cos A \\
 &\sin(270^\circ - A) = -\cos A \\
 &\cos(360^\circ - A) = \cos A \\
 &\frac{-\cancel{\cos A} \cdot -\cancel{\cos A}}{\cos A} \\
 &= \cos A
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 &\cos 150^\circ = \cos(90^\circ + 60^\circ) \\
 &= -\sin 60^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\
 &\sin 300^\circ = \sin(270^\circ + 30^\circ) \\
 &= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\
 &\frac{1}{2}\sqrt{3} \times \frac{1}{2}\sqrt{3} = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\begin{aligned} & -\tan 135^\circ \\ & -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ & -\tan 45^\circ = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cos(210^\circ) = \cos(180^\circ + 30^\circ) \\ & = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 570^\circ &= \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ &= \sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan(-135^\circ) &= -\tan 135^\circ \\ &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\frac{-\frac{\sqrt{3}}{2} - (-\frac{1}{2})}{-1} = \frac{-\frac{\sqrt{3}-1}{2}}{-1} = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \quad \text{D}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☒ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. $-2p$

$$\begin{aligned} &= \sin(54^\circ) \\ &= 2 \cos(716^\circ) \\ &= 2 \cos(6^\circ) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\cos 324^\circ = \cos 36^\circ$$

=